L'exemple d'ACL : cartes, obstructions et correction finie

Une discussion en questions et réponses

27 octobre 2026

Ce document reprend les trois échanges consacrés à l'intuition géométrique de la preuve cohomologique dans l'exemple d'ACL, au lemme de correction finie et à leurs antécédents historiques. Les réponses sont mises en forme pour la lecture, avec les références historiques réunies à la fin. La distinction entre l'inspiration de la méthode et l'attribution du lemme exact est conservée.

1 L'intuition géométrique de l'exemple d'ACL

> **Question.** Pour ce que l'on a fait sur l'exemple de ACL, tu as une intuition géométrique de la situation, en parlant de cartes, d'obstructions, etc. Tu peux préciser avec une explication pour quelqu'un qui ne connaît pas tout cela ? Je comprends l'algèbre, mais j'ai peu d'intuitions géométriques et je voudrais en avoir plus.

Réponse. Oui. **L'image centrale est celle d'une famille de solutions dont une partie reste près de l'origine, tandis qu'une autre peut partir à l'infini.** La preuve construit des coordonnées qui permettent de conserver la partie qui nous intéresse dans une algèbre finie.

Je vais expliquer les mots géométriques en les traduisant systématiquement en algèbre.

Dans l'exemple d'ACL, on a

$$p = x - a + bxy + 2bx^2,$$
$$q = y - b + ax^2 + axy + by^2.$$

On regarde a, b comme des **paramètres**, et x, y comme les inconnues. Pour chaque valeur des paramètres, les équations donnent une configuration de solutions. Cette configuration s'appelle la *fibre*. Algébriquement, prendre la fibre en $a = b = 0$, c'est passer au quotient par (a, b).

Ici, cette fibre est simplement

$$x = 0, \qquad y = 0.$$

Elle consiste donc en un seul point, l'origine. La difficulté est que cette simplicité à l'origine des paramètres ne contrôle pas immédiatement toutes les solutions pour les autres valeurs de a, b.

Pour voir ce phénomène dans un exemple plus petit, considérons

$$x + ax^2 = 0.$$

Pour $a \neq 0$, les deux solutions sont $x = 0$ et $x = -1/a$. Lorsque a tend vers zéro, la seconde part à l'infini, tandis que la première reste à l'origine. À $a = 0$, l'équation affine ne montre plus que $x = 0$.

Dans cet exemple, $s = 1 + ax$ distingue exactement les deux branches :

$$s = 1 \text{ sur } x = 0, \qquad s = 0 \text{ sur } x = -1/a.$$

Inverser s conserve la première et élimine la seconde. C'est une première intuition du rôle de l'élément s dans ZMT.

Rendre l'infini visible

Pour rendre l'infini visible dans l'exemple d'ACL, on introduit les coordonnées homogènes

$$[X : Y : Z], \qquad x = X/Z, \quad y = Y/Z.$$

Deux triplets proportionnels représentent le même point. La région $Z \neq 0$ est notre plan affine habituel ; la région $Z = 0$ est la droite ajoutée à l'infini.

Les équations deviennent

$$P = XZ - aZ^2 + bXY + 2bX^2,$$
$$Q = YZ - bZ^2 + aX^2 + aXY + bY^2.$$

Au-dessus de $a = b = 0$, elles deviennent $XZ = YZ = 0$. Il y a donc deux morceaux disjoints :

— si $Z \neq 0$, on retrouve le point $[0 : 0 : 1]$;

— si $Z = 0$, tous les points de la droite à l'infini satisfont les équations.

La fibre projective est ainsi le point qui nous intéresse *et une droite entière à l'infini*. Cette droite est un effet concret de l'homogénéisation : lorsque les termes quadratiques disparaissent, les équations deviennent toutes deux multiples de Z. Il ne faut pas interpréter chacun de ses points comme une branche affine distincte.

Une *carte* est simplement une région où l'on peut choisir des coordonnées ordinaires :

Carte	Coordonnées	Ce qu'elle permet de voir
$Z \neq 0$	$X/Z,\ Y/Z$	Le plan affine initial
$X \neq 0$	$Y/X,\ Z/X$	L'infini où $X \neq 0$
$Y \neq 0$	$X/Y,\ Z/Y$	L'infini où $Y \neq 0$

Algébriquement, une carte est obtenue en autorisant les dénominateurs correspondants. L'intersection des cartes X et Z autorise les deux dénominateurs. C'est pourquoi les polynômes de Laurent apparaissent naturellement.

Ce qu'est une section

Une section globale est une formule donnée sur chaque carte, avec accord sur les intersections.

Il faut toutefois préciser quel genre de formule nous cherchons. Nous voulons finalement trois fonctions régulières

$$s, \qquad sx, \qquad sy.$$

Comme $x = X/Z$ et $y = Y/Z$, multiplier une fonction régulière s par x ou y risque d'introduire des pôles à l'infini.

Pour contrôler les trois fonctions simultanément, nous cherchons une expression h telle que

$$Zh, \qquad Xh, \qquad Yh$$

soient toutes régulières.

C'est exactement le rôle de $\mathcal{O}(-1)$. Concrètement, une section de cet objet s'écrit sur les trois cartes

$$\frac{u_X}{X}, \qquad \frac{u_Y}{Y}, \qquad \frac{u_Z}{Z},$$

où chaque u_L est une fonction régulière sur sa carte. Ces expressions doivent être égales sur les intersections. Leur degré homogène est -1, de sorte que les multiplier par X, Y, Z donne des expressions de degré zéro, donc de véritables fonctions.

Sur la fibre $a = b = 0$, le choix est évident :

$$h_X = 0, \qquad h_Y = 0, \qquad h_Z = \frac{1}{Z}.$$

Il vaut zéro sur le morceau à l'infini et $1/Z$ sur le point affine. Ces prescriptions sont compatibles, puisque ces deux morceaux sont disjoints.

Voilà la section que nous voulons relever lorsque a, b ne sont plus nuls.

Les désaccords entre cartes et les obstructions

L'obstruction mesure le défaut d'accord entre les formules locales.

Sur toute la famille, les mêmes trois expressions

$$z_* = (0, 0, 1/Z)$$

ne se recollent plus nécessairement. Sur l'intersection des cartes X, Z, par exemple, les deux prescriptions sont 0 et $1/Z$.

L'opérateur de Čech d enregistre simplement ces différences :

$$d(h_X, h_Y, h_Z) = (h_Y - h_X,\ h_Z - h_X,\ h_Z - h_Y).$$

Ainsi

$$dz_* = (0, 1/Z, 1/Z).$$

Un triplet est une section globale exactement lorsque ses différences sont nulles. Et les différences vérifient toujours une relation :

$$(h_Z - h_Y) - (h_Z - h_X) + (h_Y - h_X) = 0.$$

C'est l'identité $d^2 = 0$, qui prend ici un sens très concret.

La *cohomologie* intervient lorsqu'on demande si ces différences peuvent être supprimées par des corrections locales soumises à certaines contraintes.

Dans notre cas, on veut corriger sans changer la section modulo $I = (a, b)$, ou même modulo I^n. Une erreur appartenant à $I^n K^1$ est supprimable à cet ordre s'il existe une correction $v \in I^n K^0$ telle que

$$dz_* = dv.$$

L'obstruction est la classe de dz_* modulo ces corrections autorisées.

C'est une nuance importante : dz_* est évidemment une différence de cochaînes, mais **on demande une primitive dans** $I^n K^0$. La primitive évidente z_* n'y appartient pas.

Des approximations à tous les ordres

Pourquoi disposons-nous d'approximations à tous les ordres ?

Dans l'algèbre affine B, la première équation donne

$$x = a - bxy - 2bx^2 \in IB.$$

Sur l'intersection des cartes X, Z, x est inversible. Donc

$$1 \in IB[1/x].$$

De même, la seconde équation donne $1 \in IB[1/y]$.

Par conséquent, sur ces intersections, $1/Z$ appartient à chaque puissance I^n. **Le désaccord disparaît modulo I^n, pour tout n.**

Géométriquement : à chaque ordre infinitésimal autour de $a = b = 0$, le morceau affine reste séparé du morceau à l'infini.

Mais on ne peut pas conclure que le désaccord est nul. Dans $k[a, 1/a]$, par exemple, 1 appartient à tous les idéaux (a^n), sans être nul. Cela explique pourquoi « on sait relever à tous les ordres » ne termine pas la preuve.

Le lemme de correction finie est précisément le passage supplémentaire. Le contrôle noethérien des obstructions fournit une relation finie

$$dz_* - \sum_i r_i \, dz_* = dv, \qquad r_i \in I, \quad v \in I^N K^0.$$

On pose alors

$$h = z_* - \sum_i r_i z_* - v.$$

Cette fois,

$$dh = 0, \qquad h \equiv z_* \pmod{I}.$$

Nous avons une section globale exacte, obtenue par une combinaison finie. Aucune convergence de série n'est nécessaire.

Le retour à une algèbre finie

On peut maintenant lire géométriquement la conclusion.

Les fonctions

$$Zh, \qquad Xh, \qquad Yh$$

sont régulières sur toute la famille projective. Sur la carte affine, elles s'écrivent

$$s, \qquad sx, \qquad sy.$$

La réduction de h donne $s \equiv 1 \pmod{(a, b)}$, donc l'ouvert $s \neq 0$ contient la fibre affine qui nous intéresse. À l'infini, Zh s'annule : le facteur Z élimine précisément cette région.

Il reste à obtenir les équations moniques. C'est le rôle du contrôle fini des sections globales. Dans la preuve formalisée, on associe aux sections des codes dans un module fini ; une dépendance noethérienne entre les codes des puissances d'une section se traduit en une équation monique pour cette section.

Ainsi s, sx, sy sont entiers sur A. L'algèbre

$$D = A[s, sx, sy]$$

est finie sur A, et après inversion de s,

$$x = \frac{sx}{s}, \qquad y = \frac{sy}{s}, \qquad D[1/s] = B[1/s].$$

Le sens géométrique de ce résultat est précis : **la partie de notre famille où $s \neq 0$ se retrouve comme un ouvert d'une famille finie sur les paramètres**. Le travail sur les cartes a construit des coordonnées adaptées, s, sx, sy, dont le comportement reste contrôlé là où les coordonnées initiales x, y pouvaient partir à l'infini.

2 Comment expliquer le lemme de correction finie ?

Question. Et comment on explique le lemme de correction finie ?

Réponse. L'idée est la suivante : **on combine plusieurs approximations pour que leurs défauts de recollement se compensent, tout en conservant la section initiale modulo** I. La finitude garantit qu'une telle compensation apparaît après un nombre fini d'étapes.

Écrivons cela avec seulement des modules et des applications linéaires :

$$K^0 \xrightarrow{d} K^1 \xrightarrow{d_1} K^2, \qquad d_1 d = 0.$$

K^0 contient les collections de formules locales ; d calcule leurs désaccords. On cherche donc $h \in K^0$ avec $dh = 0$.

Supposons que, pour chaque $n \geq 1$, nous ayons une approximation z_n telle que

$$dz_n \in I^n K^1, \qquad z_n \equiv z_1 \pmod{IK^0}.$$

Elles représentent toutes la même section initiale, et leurs défauts sont d'ordres de plus en plus élevés.

À l'ordre n, on oublie les erreurs que l'on sait déjà corriger. Plus précisément, on considère

$$M_n = \frac{\ker(d_1 : I^n K^1 \longrightarrow I^n K^2)}{d(I^n K^0)}.$$

La classe

$$\beta_n = [dz_n] \in M_n$$

est l'obstruction restante. Dire $\beta_n = 0$, c'est dire qu'il existe $v_n \in I^n K^0$ avec $dz_n = dv_n$; alors $z_n - v_n$ est la section cherchée.

On ne sait pas nécessairement qu'une des β_n s'annule. **Mais il suffit qu'une obstruction soit combinaison des précédentes, avec les bons coefficients.**

La relation utile est

$$\beta_N = \sum_{1 \leq i < N} r_i \beta_i, \qquad r_i \in I^{N-i}.$$

Par définition des classes, elle signifie qu'il existe $v \in I^N K^0$ tel que

$$dz_N - \sum_{1 \leq i < N} r_i \, dz_i = dv.$$

On pose simplement

$$\boxed{h = z_N - \sum_{1 \leq i < N} r_i z_i - v.}$$

Alors $dh = 0$. Et puisque $N - i \geq 1$, tous les r_i appartiennent à I, donc

$$h \equiv z_N \equiv z_1 \pmod{I}.$$

C'est tout le calcul du lemme.

Pourquoi la finitude donne-t-elle une relation avec *ces puissances précises de* I ?

On rassemble les obstructions dans un module gradué

$$M = \bigoplus_{n \geq 0} M_n.$$

Le degré garde la mémoire de l'ordre de l'erreur. Un coefficient dans I^j fait passer une obstruction d'ordre i à une obstruction d'ordre $i + j$. L'anneau qui organise cela est l'anneau de Rees

$$\mathcal{R} = \bigoplus_{j \geq 0} I^j T^j.$$

La lettre T sert ici à enregistrer l'ordre.

Le contrôle noethérien approprié fournit une relation entre β_N et les précédentes. En prenant sa composante de degré N, le coefficient de β_i appartient automatiquement à I^{N-i}.

La graduation protège donc la section initiale. Une dépendance sans cette contrainte pourrait supprimer les erreurs tout en supprimant aussi la section que nous voulions relever.

Dans ACL, c'est encore plus parlant : toutes les approximations utilisent la même cochaîne $z_* = (0, 0, 1/Z)$. La construction devient

$$h = (1 - r)z_* - v, \qquad r \in I, \quad v \in I^N K^0.$$

On ajuste légèrement le coefficient de la prescription initiale, puis on soustrait une correction locale. Les désaccords disparaissent exactement, et la valeur modulo I reste inchangée.

Le travail substantiel est donc de prouver ce **contrôle fini des obstructions**. Une fois celui-ci disponible, le relèvement se fait par cette combinaison linéaire finie, sans avoir à sommer une suite infinie de corrections.

3 Grothendieck et les antécédents historiques

Question. C'est Grothendieck qui a trouvé cela ? Est-ce qu'il y avait des précédents ?

Réponse. Pour la stratégie cohomologique, oui ; pour notre lemme exact de correction finie, je n'ai pas d'attribution historique vérifiée. Mon attribution précédente à Grothendieck était donc trop globale.

Il y a plusieurs antécédents distincts.

Zariski avait déjà relié les voisinages formels aux problèmes de connexité. Dans sa conférence de 1950, il explique que son théorème de connexité repose sur une théorie de fonctions « holomorphes » abstraites, développée dans son mémoire paru en 1951. Le lien entre information infinitésimale et géométrie d'une fibre précède donc Grothendieck [1, §5][2].

Le mécanisme algébrique de notre correction est très proche d'Artin–Rees. On rassemble les puissances d'un idéal dans un anneau gradué, puis on utilise la noethérianité pour contrôler tous les ordres à partir de données finies. Cette méthode appartient aux travaux de Rees des années 1950 ; son article *Two classical theorems of ideal theory* paraît en 1956 [3]. Notre usage de la graduation pour obtenir les coefficients $r_i \in I^{N-i}$ relève de cette même idée.

Grothendieck en fait une théorie cohomologique générale. Le théorème des fonctions formelles compare la cohomologie avant et après complétion ; dans EGA III, il conduit au théorème de connexion puis à une forme de ZMT. C'est cette organisation de la preuve qui a guidé notre démarche [4, §§4.1–4.4].

Et **Serre intervient dans la preuve elle-même** : Illusie précise que la preuve originale de Grothendieck n'a pas été publiée, et que celle d'EGA III, 4.1.7–4.1.8, suit un argument dû à Serre [5, remarque 2.3(c)].

Concernant précisément

$$h = z_N - \sum_{i<N} r_i z_i - v,$$

je ne prétendrais donc ni que Grothendieck a énoncé ce lemme sous cette forme, ni que cette formulation est nouvelle. **Nous avons isolé un mécanisme fini au sein de cette tradition**, en demandant seulement de relever la section modulo I, et en utilisant une relation entre les obstructions rencontrées plutôt qu'un théorème complet de comparaison avec les complétés. C'est cette réduction des besoins qui rend l'argument particulièrement adapté à notre formalisation constructive.

Références

[1] O. Zariski, conférence au Congrès international des mathématiciens de 1950, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Cambridge, Massachusetts, 1950*, vol. II, §5, « Holomorphic functions and the principle of degeneration », p. 84. Actes du congrès, volume II (PDF).

[2] O. Zariski, *Theory and Applications of Holomorphic Functions on Algebraic Varieties over Arbitrary Ground Fields*, Memoirs of the American Mathematical Society, no. 5, 1951. DOI : 10.1090/memo/0005.

[3] D. Rees, *Two classical theorems of ideal theory*, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 52 (1956), p. 155–157. DOI : 10.1017/S0305004100031091.

[4] A. Grothendieck, avec la collaboration de J. Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique III : Étude cohomologique des faisceaux cohérents, première partie*, Publications mathématiques de l'IHÉS, 11 (1961), §§4.1–4.4. Texte intégral (PDF).

[5] L. Illusie, *Grothendieck's existence theorem in formal geometry*, notes d'août 2003, remarque 2.3(c). Notes disponibles à l'ICTP (PDF).